FIAP

Eduardo Kazuaki Gondo
e-mail profeduardo@fiap.com.br

Segundo Checkpoint - 1º Semestre

Computational Thinking

Regras

- O trabalho pode ser feito em grupo de no máximo 3 pessoas
- Entrega no dia 20/10/2025
- Todos as questões envolvendo programação devem ser escritas em Python
- Compacte em um arquivo zipado com todos os arquivos python
- Se detectada cópia as respostas serão anuladas para todos os envolvidos
- A entrega deverá ser efetuada no Teams na área de trabalhos.

Desafio de Programação: Simulador de Roleta de Cassino

A Roleta de Cassino possui 37 números: **1** a **36** (alternando entre Vermelho e Preto) e o **0** (Verde). O jogo permite vários tipos de apostas com valores de pagamento proporcional à probabilidade de ganhos. A tabela abaixo ilustra todos os tipos possíveis de apostas:

Apostas e Pagamentos

1. Unica — apostar em um número, paga 35 para 1
2. Dupla — divide a aposta em dois números, paga 17 para 1
3. Rua — aposta em três números, paga 11 para 1
4. Six-– aposta em 6 números, paga 5 para 1
5. Coluna — aposta em 12 números dispostos nas colunas (veja na imagem da roleta), paga 2 para 1
6. Duzia — aposta em 12 números que são divididos nos números de 1 a 12; 13 a 24 e 25 a 36, paga 2 para 1

7. Par ou Impar — aposta na paridade dos números, paga 1 para 1

Há outros tipos de apostas, mas neste momento não vamos implementá-las, por exemplo: por cor, números altos e baixos, etc.

Requisitos do problema

Você terá que desenvolver um programa que simula as apostas feitas por 3 jogadores. Cada jogador deverá informar o tipo de aposta que irá fazer e o valor apostado. Observe que, cada tipo de aposta pode requerer dados adicionais que seu programa deverá pedir para o jogador[1].

Caso o usuário selecione a aposta de "Rua"seu programa deverá pedir o número da primeira coluna do tapete da roleta que o jogador deseja apostar. Por exemplo, se ele digitar 19 significa que a aposta é sobre os números 19, 20 e 21.

Caso o usuário selecione a aposta "Six"e ele informa o número 31, significa que ele está apostando nos números 31 até 36. Veja que ele não pode apostar no "Six"e digitar o número 34.

Na situação de "Coluna"e "Duzia", o usuário deverá informar o primeiro número. Por exemplo, se for na segunda coluna a aposta ele deverá informar o número 2. Se for na segunda dúzia, ele informa o número 13.

Realizada as 3 apostas, seu programa deverá pedir o número que foi sorteado na roleta e apresentar as informações de pagamento (se houver) para cada um dos jogadores e quanto a banca ganhou no total.

[1]lembre-se que este projeto é para fins educativos, de nenhuma maneira estou incentivando a jogatina